23-AMALIY MASHG‘ULOT

Mavzu: PHP formasini qayta ishlash.

Ishdan maqsad: Talabalarga PHP dasturlash tilida **Call by Value** mexanizmini amaliyotda qo‘llashni o‘rgatish, funksiyalarga uzatilgan parametrlar bilan ishlash, ularni tahlil qilish va web-ilovalarda xavfsiz qo‘llash ko‘nikmalarini shakllantirish. Shu bilan birga, funksiya ichida o‘zgartirilgan parametrlarning tashqi o‘zgaruvchilarga ta’sir qilmasligini amalda kuzatish.

Nazariy qism

- **Qiymat bo‘yicha qo‘ng‘iroq (Call by Value)** — funksiya chaqirilganda parametrning nusxasi uzatiladi. Funksiya ichidagi o‘zgarishlar tashqi o‘zgaruvchiga ta’sir qilmaydi.
- Funksiya ichida parametrlar bilan ishlash lokal hisoblanadi.
- Call by Value dastur xavfsizligi va modul tuzilishini oshiradi.
- Web-ilovalarda foydalanuvchi ma’lumotlarini qayta ishlashda xatoliklarni kamaytiradi.

Amaliy qism

Topshiriq 1. Oddiy Call by Value

```
<?php
function beshqo’sh($son) {
   $son = $son + 5;
   return $son;
}

$a = 10;
$natija = beshqo’sh($a);
echo "Funksiya natijasi: $natija<br>"; // 15
echo "Asl o'zgaruvchi: $a";          // 10
?>
```

Vazifa: Natijani tahlil qiling. Funksiya ichidagi o‘zgarish asl $a ga ta’sir qiladimi?

Topshiriq 2. Matn bilan Call by Value

```
<?php
function KattaName($ism) {
   $ism = strtoupper($ism);
   return $ism;
}

$foydalanuvchi = "Asliddin";
echo "Funksiya natijasi:  " . KattaName($foydalanuvchi) ."<br>";
//ASLIDDIN
echo "Asl o'zgaruvchi: $foydalanuvchi";                    // Asliddin
?>
```

Vazifa: Funksiya ichida $ism o‘zgardi, lekin tashqi $foydalanuvchi o‘zgarmadi. Sababini tushuntiring.

Topshiriq 3. Ko‘p parametrli Call by Value

```
<?php
function f ($x, $y) {
   $x = $x * 2;
   $y = $y * 3;
   return $x + $y;
}

$a = 4;
$b = 5;
echo "Funksiya natijasi: " . f ($a, $b) . "<br>"; // 22
echo "Asl a: $a, Asl b: $b";                    // 4, 5
?>
```

Vazifa: Parametrlar funksiyada qanday o‘zgartirilganini izohlang va tashqi o‘zgaruvchilarga ta’sir qilmaganini ko‘rsating.

Topshiriq 4. Qiymat bo‘yicha qo‘ng‘iroq va array

```
<?php
function addElement($arr) {
   $arr[] = 105;
   return $arr;
}
$sonlar = [11, 42, 83];
$newArray = addElement($sonlar);

print_r($newArray); // Array ( [0]=>11 [1]=>42 [2]=>83 [3]=>105 )
print_r($sonlar);   // Array ( [0]=>11 [1]=>42 [2]=>83 )
?>
```

Vazifa: Funksiya ichida massivga element qo‘shildi, lekin asl massiv o‘zgarmadi. Sababini tushuntiring.

Topshiriq 5. Call by Value va hisoblash amali

```
<?php
function kopaytir($a, $b) {
   $a = $a + 2;
   $b = $b + 3;
   return $a * $b;
}

$x = 3;
$y = 4;
echo "Natija: " . kopaytir($x, $y) . "<br>"; // 35
echo "Asl x: $x, Asl y: $y";                 // 3, 4
?>
```

Vazifa: Funksiya ichida $a va $b o‘zgartirildi. Tashqi $x va $y ni tekshiring. Call by Value nima uchun ishlatilganini tahlil qiling.

Nazorat savollari:

1. Qiymat bo‘yicha qo‘ng‘iroq (Call by Value) nima?
2. Funksiya ichida parametr o‘zgartirilsa, tashqi o‘zgaruvchi o‘zgaradimi?
3. Call by Value va Call by Reference farqi nimada?
4. Funksiya ichida parametrlarning nusxasi nima vazifani bajaradi?
5. Web-ilovalarda Call by Value qanday vazifalarni bajaradi?
6. Ko‘p parametrli funksiyada Call by Value qanday ishlaydi?
7. Massivni Call by Value bilan funksiyaga uzatsak nima bo‘ladi?
8. Qiymat bo‘yicha qo‘ng‘iroq qilish kod barqarorligini qanday oshiradi?
9. Call by Value yordamida funksiyalarning modulga bo‘linishi qanday sodir bo‘ladi?
10. PHP dasturlashda Call by Value ni bilish dasturchiga qanday afzalliklar beradi?